17S16–17S18、17A01–17A04

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.7 第 46 页、§1.8 第 51 页。

记号：B^{T} 表示转置，$B^{*}=\overline{B}^{\mathrm{T}}$ 表示共轭转置，I_m 表示 m 阶单位矩阵。

2017S16

设 A 为 n 阶实对称阵。记 $A[J]$ 为指标集 J 对应的主子矩阵。证明：A 为正定阵（半正定阵）的充分必要条件是

$$c_r=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_r\le n}\det A[\{i_1,\dots,i_r\}]>0\quad(\ge 0),\qquad r=1,\dots,n.$$

证明：设 A 的特征值为 $\mu_1,\dots,\mu_n$。由实对称矩阵的谱定理，μ_i 均为实数；A 正定、半正定分别等价于所有 $\mu_i>0$、所有 $\mu_i\ge 0$。此处所用谱定理的简证见第 2017S18 题后的说明。

令 $p(t)=\det(tI_n+A)$。按列的多重线性性展开，选取 r 列来自 A、其余列来自 tI_n，再沿这些单位列展开，所得项为相应的 r 阶主子式乘以 t^{n-r}。因此

$$\begin{aligned}p(t)&=t^n+c_1t^{n-1}+\cdots+c_n\\&=\prod_{i=1}^{n}(t+\mu_i),\end{aligned}$$

从而

$$c_r=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_r\le n}\mu_{i_1}\cdots\mu_{i_r},\qquad 1\le r\le n.$$

若 A 正定，则上述每个乘积均为正，故所有 $c_r>0$；若 A 半正定，则上述每个乘积均非负，故所有 $c_r\ge 0$。

反之，设所有 $c_r\ge 0$。对任意 $t>0$，有

$$p(t)=t^n+\sum_{r=1}^{n}c_rt^{n-r}\ge t^n>0.$$

若存在 $\mu_i<0$，则取 $t=-\mu_i>0$ 即得 $p(t)=0$，矛盾。因此所有 $\mu_i\ge 0$，即 A 半正定。

若进一步有所有 $c_r>0$，则

$$\mu_1\cdots\mu_n=c_n>0.$$

结合各 $\mu_i\ge 0$，可知各 $\mu_i>0$，故 A 正定。两项等价关系均得证。□

2017S17

设 A 为 n 阶正定实对称阵，α,β 是 n 维实列向量。证明：

$$(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)^2 \le (\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha)(\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\beta),$$

等号成立当且仅当$A\alpha$ 与β 成比例。证明：若$Av=0$ ，则$v^{\mathrm{T}}Av=0$ ，由正定性得$v=0$ 。因此A 可逆，且$(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{-1}=A^{-1}$ 。

若$\alpha=0$ ，则不等式两边均为零，且$A\alpha$ 与β 线性相关。以下设$\alpha\neq 0$ ，记$q=\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha>0$ 。由A 正定，得

$$\begin{aligned}0 &\le \left(A^{-1}\beta-\frac{\alpha^{\mathrm{T}}\beta}{q}\alpha\right)^{\mathrm{T}} A\left(A^{-1}\beta-\frac{\alpha^{\mathrm{T}}\beta}{q}\alpha\right)\\ &= \beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\beta-2\frac{(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)^2}{q}+\frac{(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)^2}{q^2}\,\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha\\ &= \beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\beta-\frac{(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)^2}{q}.\end{aligned}$$

两边乘以q ，得到

$$(\alpha^{\mathrm{T}}\beta)^2 \le (\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha)(\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\beta).$$

由A 的正定性，等号成立当且仅当

$$A^{-1}\beta-\frac{\alpha^{\mathrm{T}}\beta}{q}\alpha=0,$$

即

$$\beta=\frac{\alpha^{\mathrm{T}}\beta}{q}A\alpha.$$

当$\alpha\neq 0$ 时，$A\alpha\neq 0$ 。上述关系蕴含$A\alpha$ 与β 线性相关；反之，若$\beta=tA\alpha$ ，则$\alpha^{\mathrm{T}}\beta=tq$ ，故该关系成立。结合$\alpha=0$ 的情形，等号条件得证。这里“成比例”按线性相关理解，包含其中一个向量为零的情形。□

2017S18

设A 为n 阶复矩阵，$\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n$ 是

$$H=-\frac{\mathrm{i}}{2}(A-\overline{A}^{\mathrm{T}})$$

的全体特征值。证明：对A 的任一特征值λ ，有

$$\lambda_1\le \operatorname{Im}\lambda\le\lambda_n.$$

证明：由$H=(A-A^*)/(2\mathrm{i})$ 得$H^*=H$ 。取A 的任一特征值λ 及相应的非零特征向量x ，即$Ax=\lambda x$ 。于是

$$
\begin{aligned}
x^*Hx &= \frac{x^*Ax - x^*A^*x}{2\mathrm{i}} \\
&= \frac{\lambda x^*x - (Ax)^*x}{2\mathrm{i}} \\
&= \frac{\lambda - \overline{\lambda}}{2\mathrm{i}}\, x^*x = (\operatorname{Im}\lambda)\, x^*x.
\end{aligned}
$$

由 Hermite 矩阵的谱定理，取H 的标准正交特征基$u_1,\dots,u_n$ ，满足$Hu_j=\lambda_j u_j$ 。写成$x=\sum_{j=1}^n c_j u_j$ ，则

$$
\begin{aligned}
x^*x &= \sum_{j=1}^n |c_j|^2 > 0, \\
x^*Hx &= \sum_{j=1}^n \lambda_j |c_j|^2.
\end{aligned}
$$

由于各$|c_j|^2\ge 0$ ，故

$$
\lambda_1 \le \frac{\sum_{j=1}^n \lambda_j|c_j|^2}{\sum_{j=1}^n |c_j|^2} = \frac{x^*Hx}{x^*x} = \operatorname{Im}\lambda \le \lambda_n.
$$

所证结论成立。□

所用结论的简证

证明：设H 为实对称矩阵或 Hermite 矩阵。实值连续函数x^*Hx 在单位球面上取得最大值。设单位向量u 为最大值点，记$\mu=u^*Hu\in\mathbb{R}$ ，$w=Hu-\mu u$ ，则$u^*w=0$ 。对实数t ，令

$$
F(t)=\frac{(u+tw)^*H(u+tw)}{1+t^2\|w\|^2}.
$$

分母等于$\|u+tw\|^2>0$ ，故$F(t)\le F(0)=\mu$ 。于是

$$
0=F'(0)=2\operatorname{Re}(w^*Hu)=2\|w\|^2,
$$

从而$w=0$ ，即$Hu=\mu u$ 。对任意$z\in u^\perp$ ，有$u^*Hz=(Hu)^*z=\mu u^*z=0$ ，故$u^\perp$ 在H 下不变，且限制算子仍为实对称或 Hermite 算子。按维数归纳，即得标准正交特征基。实矩阵情形全过程可在实空间中进行，因而得到实的正交特征基。在此基下$x^*Hx=\sum_j \mu_j|c_j|^2$ ，故正定、半正定分别等价于所有$\mu_j>0$ 、所有$\mu_j\ge 0$ 。□

2017A01

设

$$
|A|=\begin{vmatrix}
1 & 4 & 7 & \cdots & 3n-2 \\
1 & 5 & 9 & \cdots & 4n-3 \\
a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn}
\end{vmatrix},
$$

其中$n \geq 2$ ， A_{ij} 是$|A|$ 的第(i,j) 个元素的代数余子式。证明：

$$|A| = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}.$$

证明：记A 的第i 行为r_i ，并记$e = (1, \ldots, 1)$ 。由于

$$4(3j-2) - 3(4j-3) = 1 \qquad (1 \leq j \leq n),$$

故$e = 4r_1 - 3r_2$ 。

将A 的第i 行替换为e ，所得矩阵记为B_i 。删除第i 行后所得的各子矩阵均未改变，故沿B_i 的第i 行展开，得

$$\det B_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij}.$$

根据行列式对每一行的线性性，以及有两行相等时行列式为零，得到

$$\det B_i = \begin{cases} 4\det A, & i = 1, \\ -3\det A, & i = 2, \\ 0, & 3 \leq i \leq n. \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} &= \sum_{i=1}^{n} \det B_i \\ &= 4\det A - 3\det A \\ &= \det A. \end{aligned}$$

结论得证。□

2017A02

设$|A|$ 为n 阶行列式，其中n 为奇数，且所有元素均为整数。证明：若对任意$1 \leq i \leq n$ ， a_{ii} 都是偶数，且对任意$1 \leq i < j \leq n$ ， $a_{ij} + a_{ji}$ 都是偶数，则$|A|$ 也是偶数。

证明：定义整数矩阵$B = (b_{ij})$ ，其中

$$b_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, & i < j, \\ 0, & i = j, \\ -a_{ji}, & i > j. \end{cases}$$

由定义，$B^{\mathrm{T}} = -B$ 。当$i = j$ 时，$b_{ii} = 0 \equiv a_{ii} \pmod 2$ ；当$i < j$ 时，$b_{ij} = a_{ij}$ ；当$i > j$时，由题设得

$$b_{ij} = -a_{ji} \equiv a_{ij} \pmod 2.$$

因此B 与A 的对应元素模2 同余。利用行列式的排列展开式逐项取模，得到

$$\det B \equiv \det A \pmod 2.$$

又因n 为奇数，

$$\begin{aligned}\det B &= \det(B^{\mathrm{T}}) \\ &= \det(-B) \\ &= (-1)^n \det B \\ &= -\det B.\end{aligned}$$

故在整数中$2\det B = 0$ ，从而$\det B = 0$ 。于是$\det A \equiv 0 \pmod 2$ ，即$|A|$ 为偶数。□

2017A03

求下列n $(n \geq 2)$ 阶行列式的值：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1+x^2 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x+x^2 & 1+x^2 & x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & 1+x^2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1+x^2 & x \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & 1+x^2 \end{vmatrix}.$$

解：记D_m 为主对角元均为$1+x^2$ 、上下副对角元均为x 的m 阶三对角行列式，并约定$D_0 = 1$ 。按第一行展开，第二项的余子式再按第一列展开，得到

$$\begin{aligned} &D_1 = 1 + x^2, \\ &D_m = (1+x^2)D_{m-1} - x^2 D_{m-2} \qquad (m \geq 2). \end{aligned}$$

由归纳法可得

$$D_m = \sum_{k=0}^{m} x^{2k} \qquad (m \geq 0).$$

事实上，$m = 0, 1$ 时等式成立；若结论对$m-1, m-2$ 成立，则

$$\begin{aligned} D_m &= (1+x^2)\sum_{k=0}^{m-1} x^{2k} - x^2 \sum_{k=0}^{m-2} x^{2k} \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} x^{2k} + x^2 \left(\sum_{k=0}^{m-1} x^{2k} - \sum_{k=0}^{m-2} x^{2k} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{m} x^{2k}. \end{aligned}$$

原行列式仅第$(2,1)$ 个元素比上述三对角行列式增加了x^2 。删除三对角矩阵的第二行、第一列后，所得子式按第一行展开为xD_{n-2} ，故该位置的代数余子式为$-xD_{n-2}$ 。由行列式对第一列的线性性，

$$\begin{aligned}|A| &= D_n - x^3 D_{n-2} \\ &= \sum_{k=0}^{n} x^{2k} - \sum_{k=0}^{n-2} x^{2k+3}.\end{aligned}$$

该多项式表达式适用于所有x ； 约定$D_0 = 1$ 已包含$n = 2$ 的情形。□

2017A04

设A, B, C 均为2 阶方阵，满足

$$C = AB - BA, \qquad AC = CA, \qquad BC = CB.$$

证明：$C = O$ 。

证明：按矩阵迹的定义，

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i,j=1}^{2} a_{ij} b_{ji} = \sum_{i,j=1}^{2} b_{ij} a_{ji} = \operatorname{tr}(BA),$$

故$\operatorname{tr} C = 0$ 。若$C = cI_2$ ， 则$2c = 0$ ， 在数域中即得$c = 0$ ， 从而$C = O$ 。

现设C 不是标量矩阵。存在向量v ， 使v, Cv 线性无关。否则，取任意一组基e_1, e_2 ， 可写$Ce_1 = c_1 e_1$ 、$Ce_2 = c_2 e_2$ ； 再由$e_1 + e_2$ 与$C(e_1 + e_2) = c_1 e_1 + c_2 e_2$ 线性相关，得到$c_1 = c_2$ 。这将推出$C = c_1 I_2$ ， 矛盾。

任取满足$XC = CX$ 的二阶矩阵X 。因v, Cv 构成一组基, 存在标量a, b ，使$Xv = av + bCv$ 。于是

$$\begin{aligned}(X - aI_2 - bC)v &= 0, \\ (X - aI_2 - bC)Cv &= C(X - aI_2 - bC)v = 0.\end{aligned}$$

故$X - aI_2 - bC$ 在一组基上均取零值，从而$X = aI_2 + bC$ 。

分别取$X = A, B$ ， 可得$A = aI_2 + bC$ 、$B = cI_2 + dC$ 。因此

$$\begin{aligned}C &= AB - BA \\ &= (aI_2 + bC)(cI_2 + dC) - (cI_2 + dC)(aI_2 + bC) \\ &= O,\end{aligned}$$

这与C 不是标量矩阵矛盾。因此必有$C = O$ 。□